TP 2 : Circuits en série et circuits avec dérivations

Seconde générale et technologique, TP de Physique, version du 12 novembre 2026

Matériel pour une séance

Sur la paillasse du professeur

- 1 multimètre
- matériel de rechange (lampes, piles. . .)

Sur la paillasse de l'élève

- 3 lampes (6 V ; 100 mA)
- 1 résistor d'une dizaine d'ohms sur porte composant ou équivalent (pas de rhéostat)
- 1 moteur (3 V)
- 2 multimètres
- 4 interrupteurs
- 1 pile plate 4,5 V
- 1 générateur de tension continue (6 V) ou équivalent
- 10 fils

TP 2 : Circuits en série et circuits avec dérivations

L'objectif de ce TP est d'étudier les deux grandes familles de circuits électriques : les circuits en série (une seule maille) et les circuits avec dérivations (plusieurs mailles). On cherche à comprendre les différences de comportement entre ces deux types de circuits, notamment pour le contrôle indépendant des dipôles et la loi des nœuds.



FIGURE 1 – De nombreux dipôles électriques sont alimentés de manière indépendante autour d'une piscine (moteur, lampe...)

Objectifs

- **Distinguer circuit série et circuit avec dérivations.**
- **Vérifier la loi des nœuds.**
- **Utiliser un multimètre.**

Démarche

1. Réaliser un circuit à partir d'un schéma
2. Contrôler deux dipôles de manière indépendante
3. Vérifier la loi des nœuds
4. Effet d'un résistor sur l'intensité dans une branche
5. Choisir le bon type de circuit

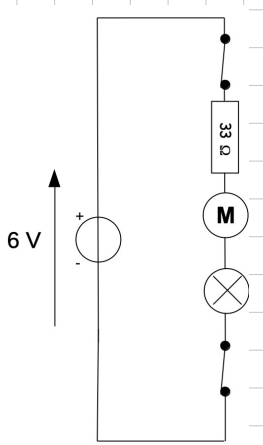
Travail préparatoire

Q1. Par quel calibre doit-on commencer quand on mesure une intensité inconnue ? Le plus grand ou le plus petit ?

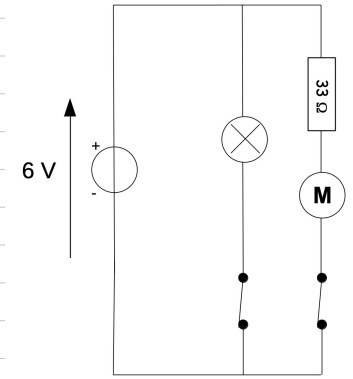
Q2. Quels symboles de dipôles connaissez-vous ?

Annexes

ANNEXE I: Schéma du circuit 1



ANNEXE II: Schéma du circuit 2



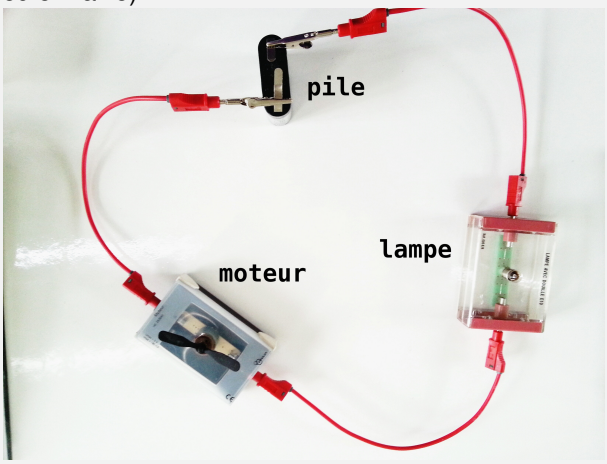
Compte rendu

Activité n°... : .....

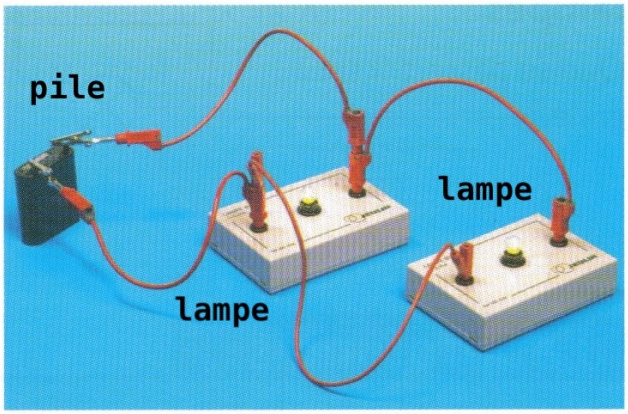
Activité 1: Réaliser un circuit à partir d'un schéma

Document 1: Circuit série et circuit avec dérivations (Source: Cours de physique)

Circuit série et circuit avec dérivations
En électricité, deux options permettent d'alimenter plusieurs dipôles depuis un seul générateur :
☐ Un **circuit série** (une seule maille) :



☐ Un **circuit avec dérivations** (plusieurs mailles) :



Travail à réaliser

1. Réaliser les deux circuits schématisés en ANNEXE I et en ANNEXE II. Appeler le professeur pour validation pour chacun. *(appel professeur)*
2. Sur les annexes, indiquer lequel des deux circuits est un circuit série et lequel est un circuit avec dérivations.
3. Sur les annexes, schématiser l'intensité principale I (générée par le générateur) dans chacun des circuits.

REA Les deux circuits sont réalisés. S'APP Le type de chaque circuit est correctement identifié et l'intensité principale I est représentée.

Activité 2: Contrôler deux dipôles de manière indépendante

Problème

Quel type de circuit, série ou avec dérivations, permet de commander une lampe et un moteur de manière indépendante ?

Travail à réaliser

1. Manipuler les interrupteurs sur les deux circuits réalisés à l'activité précédente.
2. Répondre au problème posé dans le compte rendu en justifiant.

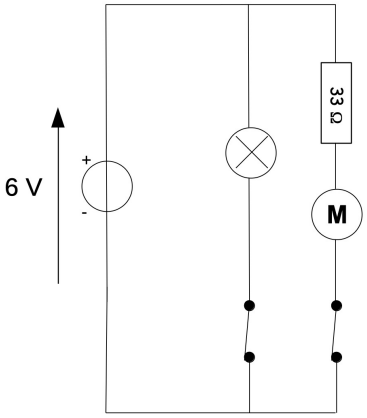
VAL La réponse au problème est correcte et argumentée.

Activité 3: Vérifier la loi des nœuds

Problème

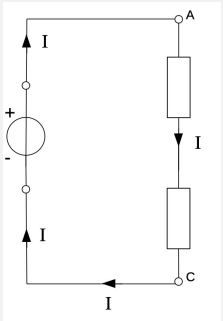
Le circuit avec dérivations fait intervenir deux nœuds. En chacun de ces nœuds, la loi des nœuds relie les intensités des différentes branches.

La loi des nœuds est-elle vérifiée pour notre circuit ?



Document 2: Sens de l'intensité (Source: Cours de physique)

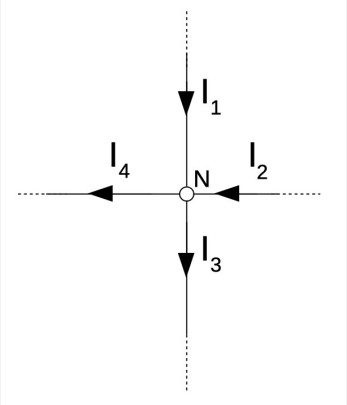
Le courant circule du pôle $+$ vers le pôle $-$ du générateur. L'intensité se représente par une flèche directement sur le fil :



Document 3: Loi des nœuds (Source: Cours de physique)

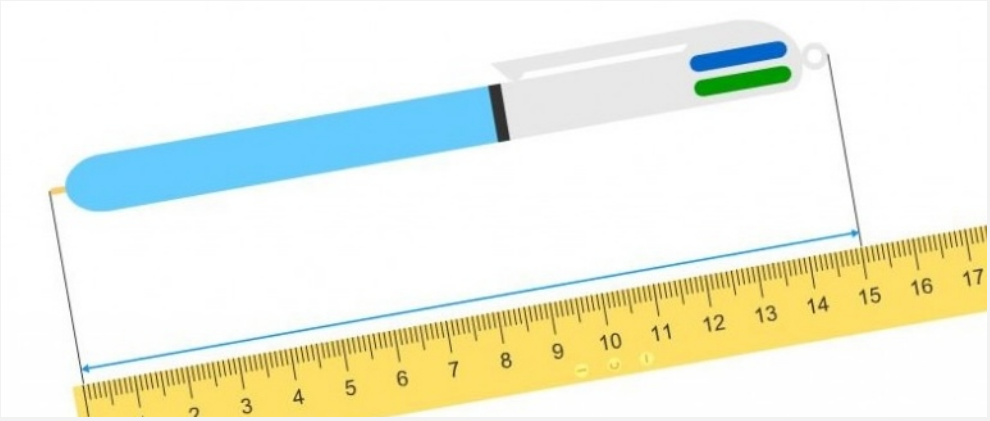
La somme des intensités arrivant en un nœud est égale à la somme de celles qui en repartent :

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$



Document 4: Incertitude de mesure (Source: Cours de physique)

Toute mesure que l'on réalise est incertaine : on lui associe un intervalle (une *incertitude de mesure*, notée u) dans lequel il est probable de trouver la valeur réelle. Lorsqu'un appareil affiche des valeurs fluctuantes, on retient la valeur moyenne.



Le stylo mesure entre 15,0 et 15,1 cm. La mesure retenue est 15,05 cm avec $u(L) = 0{,}05$ cm.

Travail à réaliser

1. Repérer sur le schéma de l'ANNEXE II les deux nœuds et les nommer A et B.
2. Représenter les intensités dans chacune des branches : I pour la branche principale, I_1 et I_2 pour les branches secondaires.
3. Proposer un protocole pour vérifier si $I = I_1 + I_2$ au nœud A.
4. Tester le protocole et noter les mesures dans le compte rendu.
5. Répondre au problème posé.

Q3. La loi n'est pas parfaitement vérifiée : l'affichage du multimètre fluctue. Cela signifie-t-il que la loi est fausse ? Si les valeurs mesurées fluctuent, quelle valeur faut-il retenir ?

ANA Le protocole est cohérent et permet la vérification de la loi. VAL La réflexion sur les incertitudes est cohérente et le choix de la valeur retenue est justifié. COM Le compte rendu est organisé avec des titres et les résultats sont écrits sous forme d'équation avec leur unité.

Activité 4: Effet d'un résistor sur l'intensité dans une branche

Problème

Un résistor est un dipôle qui sert à diminuer l'intensité dans la branche où il est installé.

Pour protéger un dipôle (par exemple une lampe), doit-on installer le résistor avant ou après lui dans le sens du courant ?

Document 5: Le résistor : symbole et code couleur (Source: Cours de Terminale, Physique-Chimie)

Le résistor est un dipôle passif linéaire. Son symbole normalisé (CEI) est un rectangle. La valeur de sa résistance est indiquée par un code couleur composé de 4, 5 ou 6 anneaux.



Travail à réaliser

1. Formuler des hypothèses pour répondre au problème.
2. Proposer plusieurs schémas de circuits avec appareils de mesure permettant de tester les hypothèses.
3. Appeler le professeur pour contrôle.
4. Réaliser les mesures et les noter dans le compte rendu.
5. Répondre au problème posé.

ANA Le protocole proposé permet de répondre au problème. COM Le compte rendu est organisé et permet de comprendre la démarche.

Activité 5: Choisir le bon type de circuit

Problème

On souhaite alimenter un moteur et une lampe à l'aide d'un microcontrôleur.

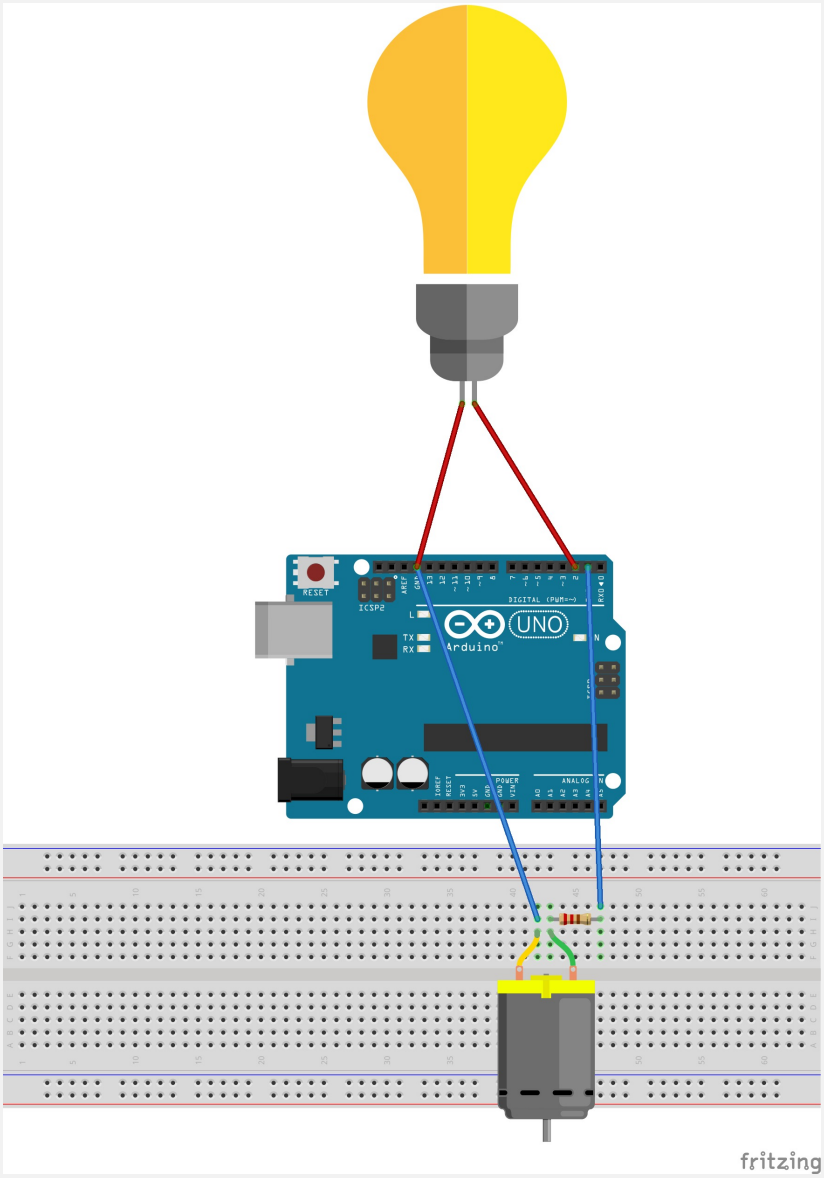
Deux types de circuits sont envisageables pour alimenter une lampe et un moteur. Les schémas ci-dessous représentent ces deux options (la partie du circuit avec le capteur et la DEL n'est pas représentée).

Lequel de ces deux circuits permet de commander la lampe et le moteur de manière indépendante ? Justifier.

On ne demande pas de réaliser les circuits.

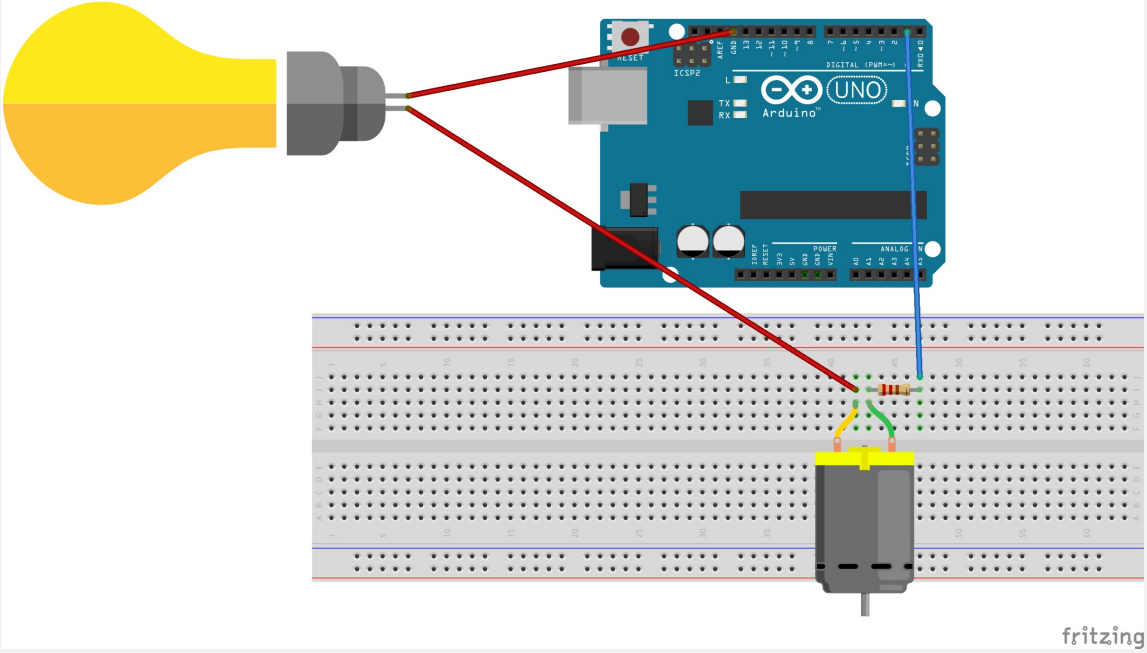
Document 6: Circuit 1 (Source: Cours de physique)

Circuit 1 : lampe et moteur dans des mailles différentes



Document 7: Circuit 2 (Source: Cours de physique)

Circuit 2 : lampe et moteur dans la même maille



VAL La réponse est cohérente et argumentée, en faisant référence aux notions de circuit série et circuit avec dérivations.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	1
REA	1
COM	2
VAL	3